சமன்பாடு (7.7) லிருந்து அமுக்கத்தன்மை

$$C=\frac{1}{K}=-\frac{\varepsilon_v}{\sigma_n}=-\frac{\frac{\Delta V}{V}}{\Delta P} \qquad (7.8)$$

வாயுக்கள் திண்மங்களை விட குறைவான பருமக் குணகத்தைக் கொண்டிருப்பதால் வாயுக்களின் அமுக்கத்தன்மை மிக அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.3

100 cm பக்கத்தைக் கொண்ட ஒரு உலோக கனசதுரம் அதன் முழு பக்கங்களிலும் செயல்படும் சீரான செங்குத்து விசைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அழுத்தம் 10^6 பாஸ்கல். பருமன் $1.5\times10^{-5}\,m^3$ என்ற அளவு மாறுபாடு அடைந்தால், பொருளின் பருமக்குணகத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

வரையறைப்படி,

$$K=\frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta V}{V}}=P\frac{V}{\Delta V}$$

$$K=\frac{10^6\times1}{1.5\times10^{-5}}=6.67\times10^{10}\,N\,m^{-2}$$

விறைப்புக் குணகம் அல்லது சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் குணகம்: (Rigidity modulus or Shear modulus):

சறுக்குப் பெயர்ச்சித் தகைவிற்கும் சறுக்குப் பெயர்ச்சித் திரிபுக்கும் உள்ள விகிதம் விறைப்புக்குணகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\eta_R=\frac{\text{சறுக்குப் பெயர்ச்சி தகைவு}}{\text{சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் கோணம் அல்லது சறுக்குப் பெயர்ச்சித் திரிபு}}$$

$$\sigma_s=\frac{\text{தொடுவரை விசை}}{\text{அவ்விசை செலுத்தப்பட்ட பரப்பு}}=\frac{F_t}{\Delta A}$$

$$\varepsilon_s=\frac{x}{h}=\theta$$

எனவே விறைப்புக்குணகம்

$$\eta_R=\frac{\sigma_s}{\varepsilon_s}=\frac{\frac{F_t}{\Delta A}}{\frac{x}{h}}=\frac{F_t}{\Delta A\theta} \qquad (7.9)$$

மேலும் சமன்பாடு (7.9) குறிப்பது, ஒரு பொருளானது குறைந்த அளவு விறைப்புக்குணகத்தைக் கொண்டிருந்தால் அதனை எளிதாக முறுக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு கம்பியை θ கோணம் முறுக்கினால் ஒரு மீள் திருப்பு விசை (τ) உருவாகிறது.

அதாவது

$$\tau\propto\theta$$

திருப்புவிசை அதிகமெனில், கம்பியை அதிக கோண அளவுக்கு முறுக்க இயலும் (சறுக்குப்பெயர்ச்சிக் கோணம் θ அதிகம்). விறைப்புக்குணகம் சறுக்குப்பெயர்ச்சிக் கோணத்திற்கு எதிர்விகிதத்தில் தொடர்பு–டையதாக இருப்பதால், விறைப்புக்குணகம் சிறிதாக உள்ளது. இக்கொள்கையை சரிவரப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில், சில முக்கியமான பொருள்களின் மீட்சிக்குணகங்கள் அட்டவணை 7.1 இல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 7.1 சில பொருள்களின் மீட்சிக்குணகங்கள்

பொருள்	யங் குணகம் (Y) (10^{10}N m^{-2})	பருமக்குணகம் (K) (10^{10} N m^{-2})	விறைப்புக் குணகம் அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சிக்குணகம் (η_R) (10^{10} N m^{-2})
எஃகு	20.0	15.8	8.0
அலுமினியம்	7.0	7.0	2.5
தாமிரம்	12.0	12.0	4.0
இரும்பு	19.0	10.0	6.4
கண்ணாடி	7.0	3.6	2.6

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 57 25-08-2020 14:56:55